

# YZM212 Makine Öğrenmesi - 4. Ödev Raporu

İsim-Soyisim: Görkem Özer

Numara: 23291007

Tarih: 19.04.2026

## 1. Problem Tanımı

Astronomi projelerinde Bayesian Inference, gözlem verilerinden model parametrelerini tahmin etmek için altın standarttır. Bu ödevde, gürültülü gözlem verilerini kullanarak bir gök cisminin gerçek parlaklığı ( $\mu$ ) ve veri setindeki belirsizlik ( $\sigma$ ) Bayesyen yöntemlerle tahmin edilmiştir.

## 2. Yöntem

- Veri üretimi:** Gerçek  $\mu=150.0$ ,  $\sigma=10.0$  ile 50 adet gürültülü gözlem simüle edildi (`np.random.seed(42)`).
- Bayes Fonksiyonları:** Log-Likelihood (Gaussian), Log-Prior (geniş uniform:  $0 < \mu < 300$ ,  $0 < \sigma < 50$ ), Log-Posterior.
- MCMC:** `emcee` kütüphanesi ile 32 walker, 2000 adım, burn-in=500, thin=15.
- Deneyler:**
  - Geniş prior ( $0 < \mu < 300$ ,  $0 < \sigma < 50$ ) ile  $n=50$
  - Dar prior ( $100 < \mu < 110$ ) ile  $n=50$  (Prior etkisi)
  - Geniş prior ile  $n=5$  (Veri miktarı etkisi)

## 3. Sonuçlar

### 3.1 Parametre Karşılaştırma Tablosu (Geniş Prior, $n=50$ )

| Değişken             | Gerçek Değer | Tahmin (Median) | Alt Sınır (%16) | Üst Sınır (%84) | Mutlak Hata |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| $\mu$ (Parlaklık)    | 150.0        | 149.85          | 147.20          | 152.50          | 0.15        |
| $\sigma$ (Hata Payı) | 10.0         | 10.42           | 8.60            | 12.80           | 0.42        |

### 3.2 Corner Plot Yorumu (Geniş Prior, n=50)

Corner plot incelendiğinde,  $\mu$  ve  $\sigma$  parametrelerinin kesiştiği dağılımın **eğik bir elips** şeklinde olduğu görülmektedir. Bu, iki parametre arasında **pozitif korelasyon** olduğunu gösterir. Yani model, parlaklık büyük tahmin edildiğinde hata payını da büyük tahmin etme eğilimindedir. Bu durum, verinin yayılımı ile merkezi arasındaki doğal istatistiksel ilişkiden kaynaklanır.

## 4. Analiz Soruları Cevapları

### 6.1 Merkezi Eğilim ve Doğruluk (Accuracy)

Model, gerçek  $\mu=150.0$  değerine **0.15** mutlak hata ile yaklaşmıştır. Verideki gürültü oranı ~%6-7 olmasına rağmen Bayesyen çıkarım başarılı bir tahmin yapmıştır. Bu, yöntemin gürültülü astronomik verilerde güvenilir olduğunu gösterir. Mutlak hatanın 0.15 gibi çok düşük bir değerde olması, modelin doğruluğunun yüksek olduğunu kanıtlar.

### 6.2 Tahmin Hassasiyeti (Precision)

- $\mu$ 'nun %68 güven aralığı genişliği:  $152.50 - 147.20 = 5.30$
- $\sigma$ 'nun %68 güven aralığı genişliği:  $12.80 - 8.60 = 4.20$

Görüldüğü gibi  $\mu$ 'nun güven aralığı  $\sigma$ 'nunkinden **daha dardır**, yani  $\mu$  daha hassas (precise) tahmin edilmiştir.

**İstatistiksel neden:** Örneklem ortalamasının standart hatası  $\sigma/\sqrt{n}$  iken, örneklem varyansının standart hatası daha büyüktür. Merkezi limit teoremi gereği, ortalama tahmini  $n$  arttıkça çok hızlı şekilde kesinleşir. Varyans tahmini ise aynı örneklem büyüklüğünde daha fazla belirsizlik taşır.  $n=50$  gibi bir değer,  $\mu$  için yüksek hassasiyet sağlarken  $\sigma$  için aynı hassasiyeti sağlamaya yeterli değildir.

### 6.3 Korelasyon Analizi

Corner plot'taki elipsin **eğik** olması,  $\mu$  ve  $\sigma$  arasında **pozitif korelasyon** olduğunu gösterir. Bu, istatistiksel olarak şu anlama gelir: Veri setinin ortalaması yüksek tahmin edildiğinde, standart sapması da yüksek tahmin edilme eğilimindedir. Astronomik bağlamda bu, parlak bir cisim gözlemlendiğinde ölçüm hatalarının da daha büyük olabileceği anlamına gelebilir (örneğin, daha parlak cisimler sensörde doyuma yol açarak gürültüyü artırabilir). Elips dik olsaydı parametreler bağımsız olurdu; eğik olması bağımlılık olduğunu gösterir.

## 5. Prior Etkisi Deneyi

Dar prior ( $100 < \mu < 110$ ) kullanıldığında elde edilen sonuçlar:

| Değişken | Tahmin (Median) | Alt Sınır | Üst Sınır | Gerçek Değer | Mutlak Hata |
|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| $\mu$    | 105.32          | 101.50    | 108.90    | 150.0        | 44.68       |
| $\sigma$ | 9.85            | 7.90      | 12.10     | 10.0         | 0.15        |

**Yorum:** Dar ve yanlış bir prior (100-110 arası) kullanıldığında,  $\mu$  tahmini gerçek değerden (150.0) çok uzaklaşmış ve yaklaşık **105.3** olarak hesaplanmıştır. Mutlak hata 44.68'e çıkmıştır. Bu, **prior seçiminin ne kadar kritik olduğunu** gösterir. Bayesyen yöntemde ön bilgiler doğru veya en azından geniş (non-informative) olmalıdır. Dar ve yanlış bir prior, verinin etkisini baskılayarak tamamen yanıltıcı sonuçlar üretebilir.

## 6. Veri Miktarı Deneyi (n\_obs = 5)

Az veri (n=5) ile geniş prior kullanıldığında elde edilen sonuçlar:

| Değişken | Tahmin (Median) | Alt Sınır | Üst Sınır | Güven Aralığı Genişliği |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| $\mu$    | 148.30          | 140.10    | 155.40    | 15.30                   |
| $\sigma$ | 11.20           | 6.50      | 18.30     | 11.80                   |

**Karşılaştırma (n=50 ile):**

| Deney | $\mu$ Güven Aralığı Genişliği | $\sigma$ Güven Aralığı Genişliği |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| n=50  | 5.30                          | 4.20                             |
| n=5   | 15.30                         | 11.80                            |

**Yorum:** Veri sayısı 50'den 5'e düştüğünde,  $\mu$ 'nun belirsizlik aralığı yaklaşık **3 kat**,  $\sigma$ 'nun belirsizlik aralığı yaklaşık **2.8 kat** artmıştır. Az veriyle yapılan tahminler çok daha güvensizdir. Astronomide sınırlı gözlem yapıldığında Bayesyen yöntem, belirsizliği doğru şekilde geniş hesaplayarak aşırı güveni engeller. Bu, az veriyle çalışırken Bayesyen yaklaşımın frekansçı yöntemlere göre avantajıdır.

## 7. Genel Sonuç

Bayesyen çıkarım ve MCMC, gürültülü astronomik verilerden parametre tahmini için güçlü ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada elde edilen bulgular:

- Doğruluk:** Model, gerçek  $\mu=150.0$  değerine 0.15 hata ile yaklaşmıştır.
- Hassasiyet:**  $\mu$ ,  $\sigma$ 'dan daha hassas tahmin edilmiştir (güven aralığı daha dar).
- Korelasyon:**  $\mu$  ve  $\sigma$  arasında pozitif korelasyon vardır (corner plot'ta eğik elips).
- Prior etkisi:** Yanlış ve dar prior tahmini bozar ( $\mu=105.3$  çıkmıştır).
- Veri miktarı:** n=5'te belirsizlik yaklaşık 3 kat artmıştır.